Especificação de Refatoração: PWA de Campo (JHPCS-Campo)

Tudo o que a janela isolada (c:\JHPCS-campo) precisa atualizar para se alinhar com a nova arquitetura.

OBJETIVO: MANTER O APP HIPERVELOZ, OFFLINE-FIRST E AGORA MULTI-SUBSTRATO

O app em c:\JHPCS-campo já está rodando em jhpcs-campo.vercel.app. Para acompanhar a expansão de mercado do backend que acabamos de implantar no JHPCS, o app de campo precisa de 4 ajustes pontuais: 1) Seletor de substrato; 2) Upload apontando para o Cloudflare R2; 3) Modo White-label nos comprovantes; 4) Cache de fita e offline.

TAREFA 1: SELETOR DE SUBSTRATO NA SELEÇÃO DA PISCINA

- Onde Alterar: No componente MaintainerPwaWizard.tsx (ou na tela de seleção de piscina).
- Novo Campo: Exibir o badge ou seletor com as 5 opções: [Monolítico Sand, Fibra de Vidro, Vinil, Pastilha, Alvenaria Pintada].
- Impacto no Campo: Quando o piscineiro selecionar Fibra ou Vinil, o app alerta dinamicamente: "Atenção: Não jogar cloro granulado diretamente no fundo

TAREFA 2: INTEGRAÇÃO DO UPLOAD DE FOTOS NO CLOUDFLARE R2

- Onde Alterar: Na rota /api/storage/upload-evidence do c:\JHPCS-campo e no hook de envio de imagens.
- Credenciais: Copiar as 6 variáveis R2_* do .env.local para o .env.local do c:\JHPCS-campo.
- Benefício no Campo: A compressão de fotos no celular (WebP 80%) agora sobe para o bucket jhpcs-fotos-inspecoes com egress zero, permitindo 10 foto

TAREFA 3: PERSONALIZAÇÃO WHITE-LABEL PARA TRATADORES AUTÔNOMOS

- Onde Alterar: Na tela final de resumo de envio do comprovante de visita.
- Configuração Local (LocalStorage / IndexedDB): Campo para o tratador salvar "Nome da Sua Empresa / Apelido" e "WhatsApp de Contato".
- Formatação do WhatsApp: O texto disparado para o cliente passa a sair como: "Ø=Ü¦ *Relatório

Prompt de Execução para a Janela c:\JHPCS-campo

Basta copiar o bloco de código abaixo e enviar no chat da janela c:\JHPCS-campo para executar a refatoração.

PROMPT PRONTO PARA COPIAR E COLAR NA OUTRA JANELA (c:\JHPCS-campo):

```
Olá! O backend principal (c:\JHPCS) foi atualizado para suportar a expansão de mercado do ecossistema PoolTech
(multi-substrato, Cloudflare R2 e baixa estequiométrica).
Precisamos refatorar o nosso app de campo isolado (c:\JHPCS-campo) com 3 passos simples:

1. CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE:
   - Adicione no nosso .env.local as credenciais do Cloudflare R2 (iguais às do c:\JHPCS):
     R2_ACCOUNT_ID="bebf687de63b2dd1f07d07409a858ebc"
     R2_ACCESS_KEY_ID="8d763cb4a58154049863a6ac2ce73737"
     R2_SECRET_ACCESS_KEY="5f9ba1717e26807ca3ee97d4a8b625e5a817e08fdc6f4dcf6f69453eb51e199f"
     R2_BUCKET_NAME="jhpcs-fotos-inspecoes"
     R2_PUBLIC_DOMAIN="https://pub-0698df4992464295bd9d323e91a2aee4.r2.dev"
     R2_ENDPOINT="https://bebf687de63b2dd1f07d07409a858ebc.r2.cloudflarestorage.com"
   - Garanta que a rota /api/storage/upload-evidence use o @aws-sdk/client-s3 com fallback no Supabase.

2. SELETOR DE SUBSTRATO NO CHECK-IN:
   - No fluxo de seleção da piscina (MaintainerPwaWizard), exiba o tipo de revestimento: [Monolítico Areia, Fibra
de Vidro, Vinil, Pastilha, Alvenaria].
   - Alerte o tratador com dicas de segurança específicas de cada material (ex: não jogar cloro granulado puro em
vinil).

3. COMPROVANTE WHITE-LABEL NO WHATSAPP:
   - Permita ao tratador salvar seu Nome Comercial e Telefone na aba Perfil/Configurações.
   - O texto enviado ao cliente no WhatsApp deve valorizar a marca dele (ex: "Relatório de Manutenção - [Sua
Marca] • Auditoria Técnica JHPCS").

Preserve 100% da velocidade offline-first e persistência IndexedDB.
```

RESULTADO ESPERADO APÓS APLICAR NA OUTRA JANELA:

O app de campo continuará ultrarrápido e independente em jhpcs-campo.vercel.app, mas passará a salvar fotos no Cloudflare R2 com custo zero de saída e a gerar relatórios profissionais que transformam o tratador no melhor embaixador comercial do sistema.